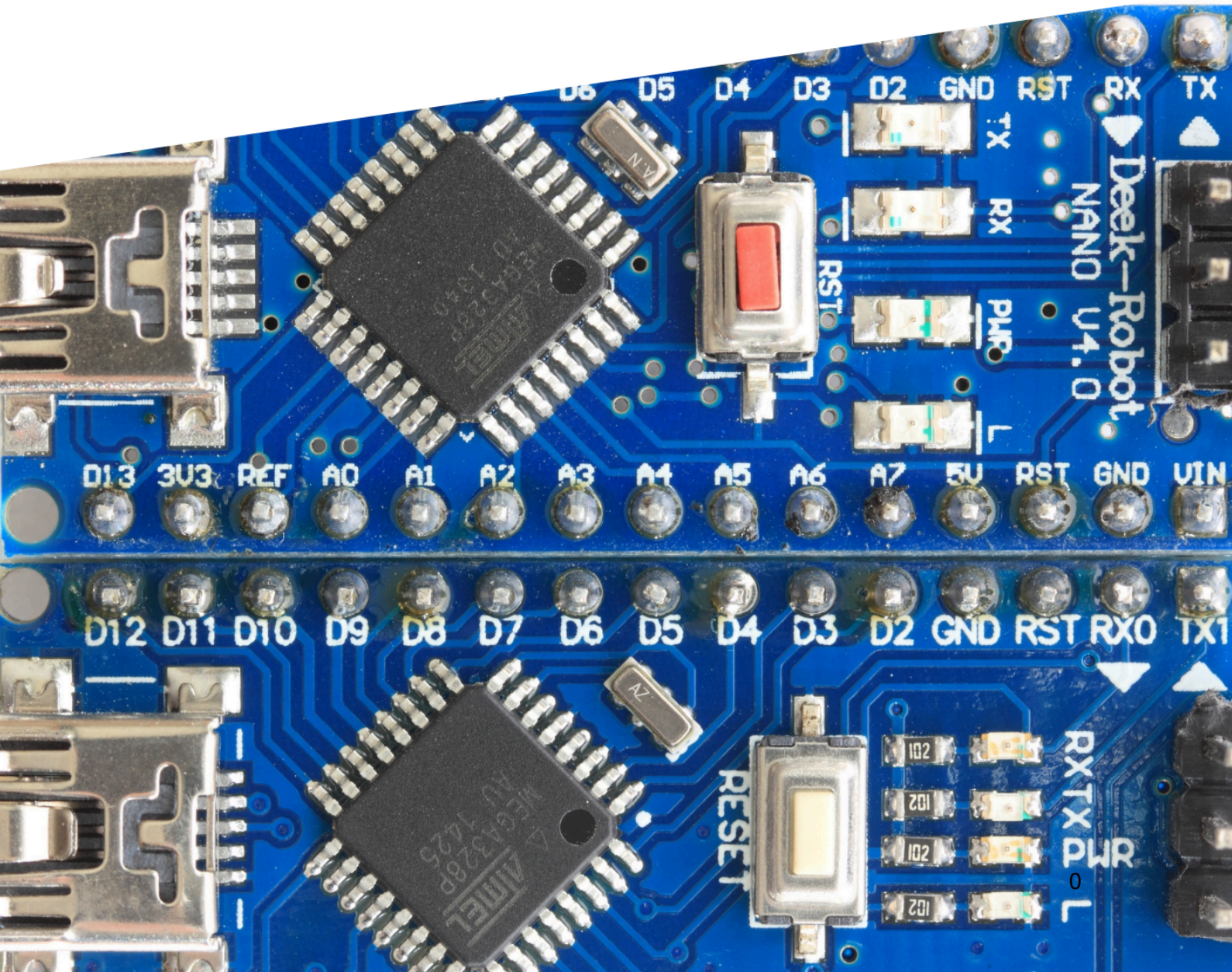
HIMPUNAN MAHASISWA
TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN
DEPARTEMEN PENGABDIAN MASYARAKAT

# MODUL PELATIHAN DASAR ARDUINO



# I. DIGITAL INPUT & OUTPUT

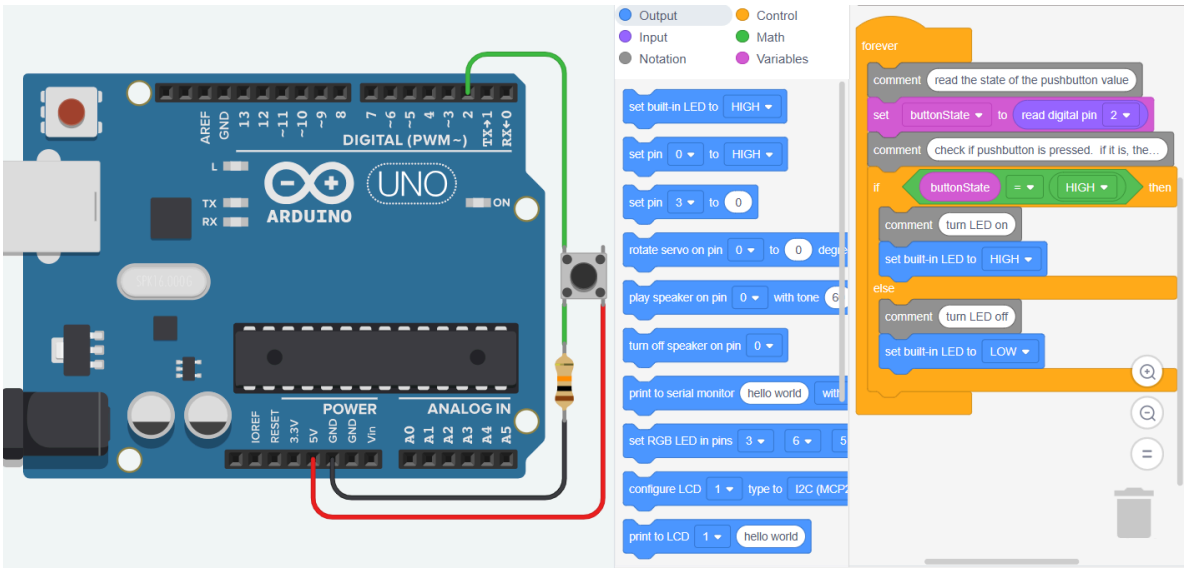
## 1.1 Pengantar

Digital input dan output merupakan dasar interaksi antara Arduino dan komponen eksternal, di mana perangkat seperti Arduino Uno membaca sinyal dari input seperti tombol dan mengontrol output seperti LED melalui pin digital. Arduino bekerja dengan mengenali kondisi HIGH atau LOW sebagai representasi logika, lalu memprosesnya dalam program untuk menghasilkan respon tertentu. Dengan konsep ini, sistem dapat merespon aksi pengguna secara langsung, seperti menyalakan atau mematikan perangkat berdasarkan input yang diberikan.

## 1.2 Contoh

### Input Tombol

Rangkaian




Program

```
int buttonState = 0;

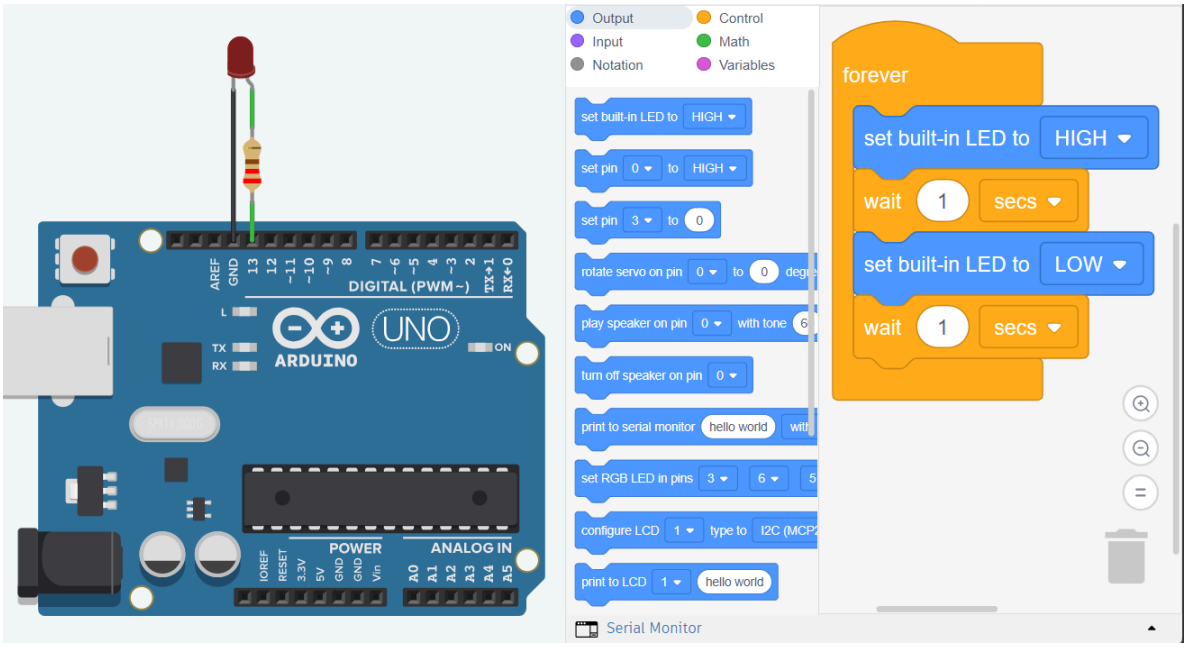
void setup()
{
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // read the state of the pushbutton value
  buttonState = digitalRead(2);
  // check if pushbutton is pressed.  if it is, the
  // buttonState is HIGH
```

```
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  } else {
    // turn LED off
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  }
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation
performance
}
```

**LED Kedap-Kedip**

Rangkaian



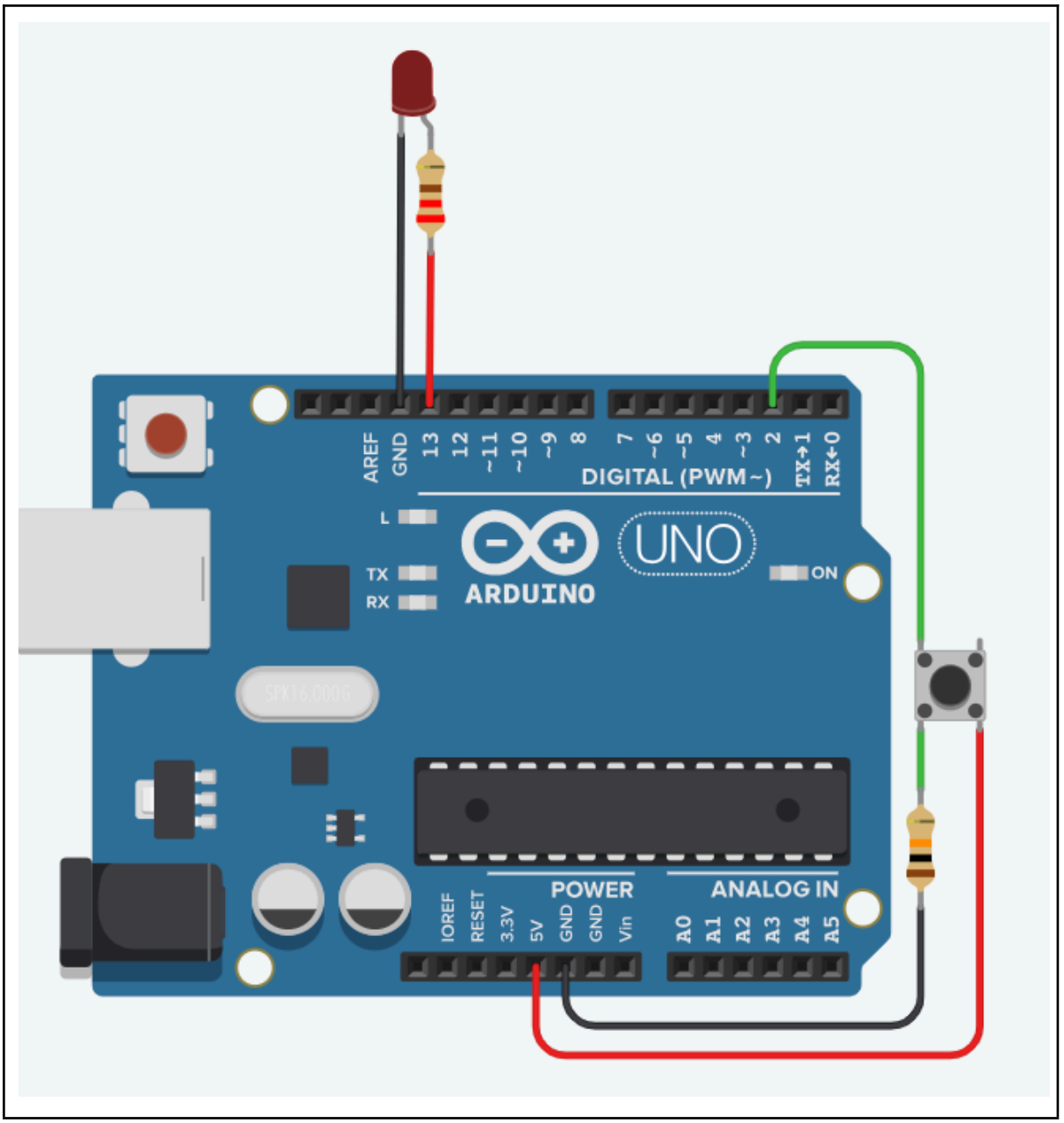

Program

```
void setup()
{
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

## 1.3 Latihan

Buatkan program untuk sistem yang membaca input dari tombol, kemudian mengaktifkan LED dengan kedap-kedip dengan jeda selama 1 detik. Sistem harus **DIPROGRAM DENGAN CODEBLOCK**. Skematik dapat dilihat dibawah.



# II. ANALOG INPUT & OUTPUT

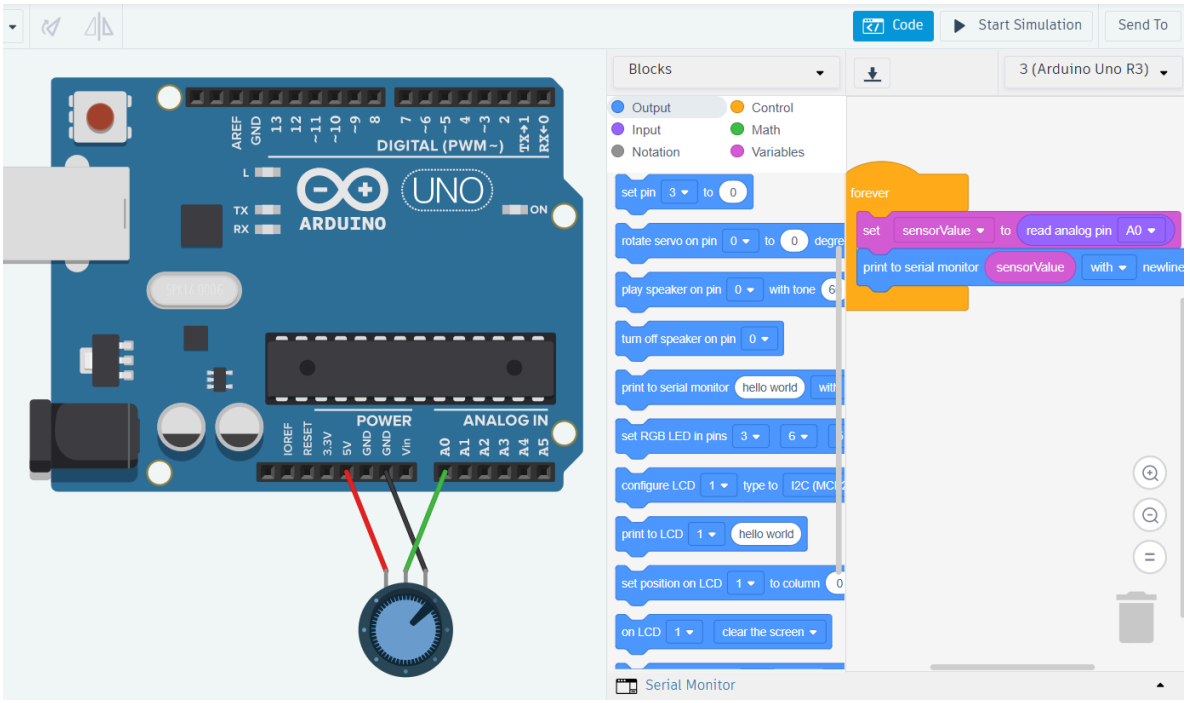
## 2.1 Pengantar

Analog input dan output memungkinkan Arduino membaca dan menghasilkan sinyal yang bersifat kontinu, sehingga sistem dapat memberikan respon yang lebih halus dibandingkan sinyal digital. Nilai tegangan dari komponen seperti potensiometer akan dikonversi menjadi data digital dalam rentang tertentu, kemudian digunakan untuk mengontrol output melalui teknik PWM yang mensimulasikan sinyal analog. Proses ini memungkinkan pengaturan intensitas seperti tingkat kecerahan LED atau kecepatan perangkat secara bertahap sesuai perubahan input.

## 2.2 Contoh

**Pembacaan Potensiometer**

Rangkaian




Program

```
int sensorValue = 0;

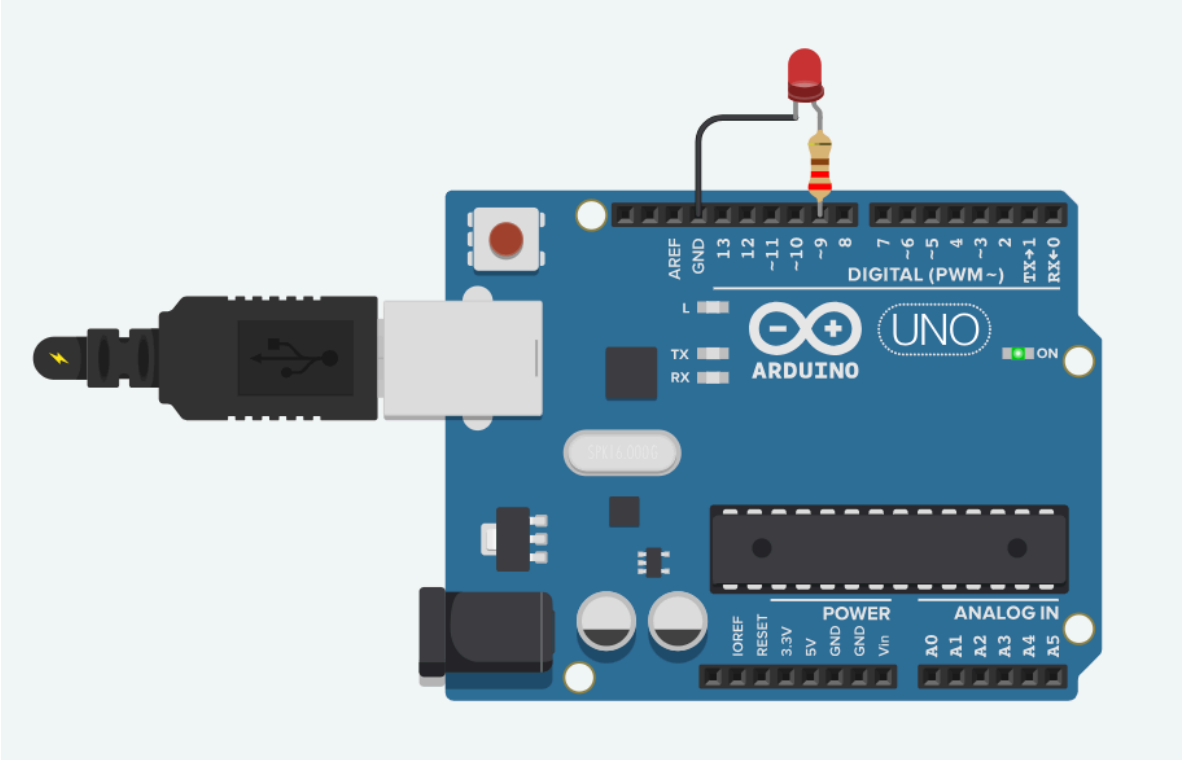
void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  sensorValue = analogRead(A0);
```

```
  Serial.println(sensorValue);
  delay(10);
}
```

**Mengatur nyala terang-redup LED dengan Analog Write**

Rangkaian



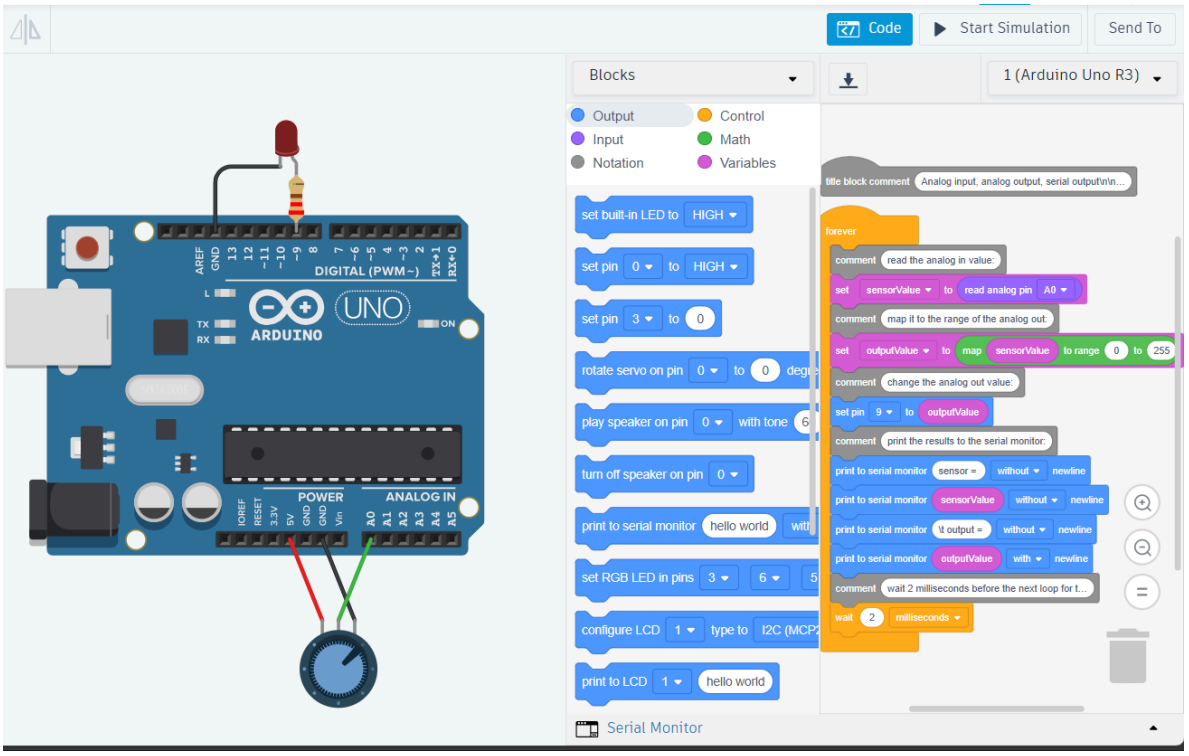

Program

```
void setup()
{
  pinMode(9, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  analogWrite(9, 45); //nilai *45 bisa diganti dari 0-255
  delay(2);
}
```

**Mengatur nyala terang-redup LED dengan input dari Potensiometer**

Rangkaian




Program

```
int sensorValue = 0;

int outputValue = 0;

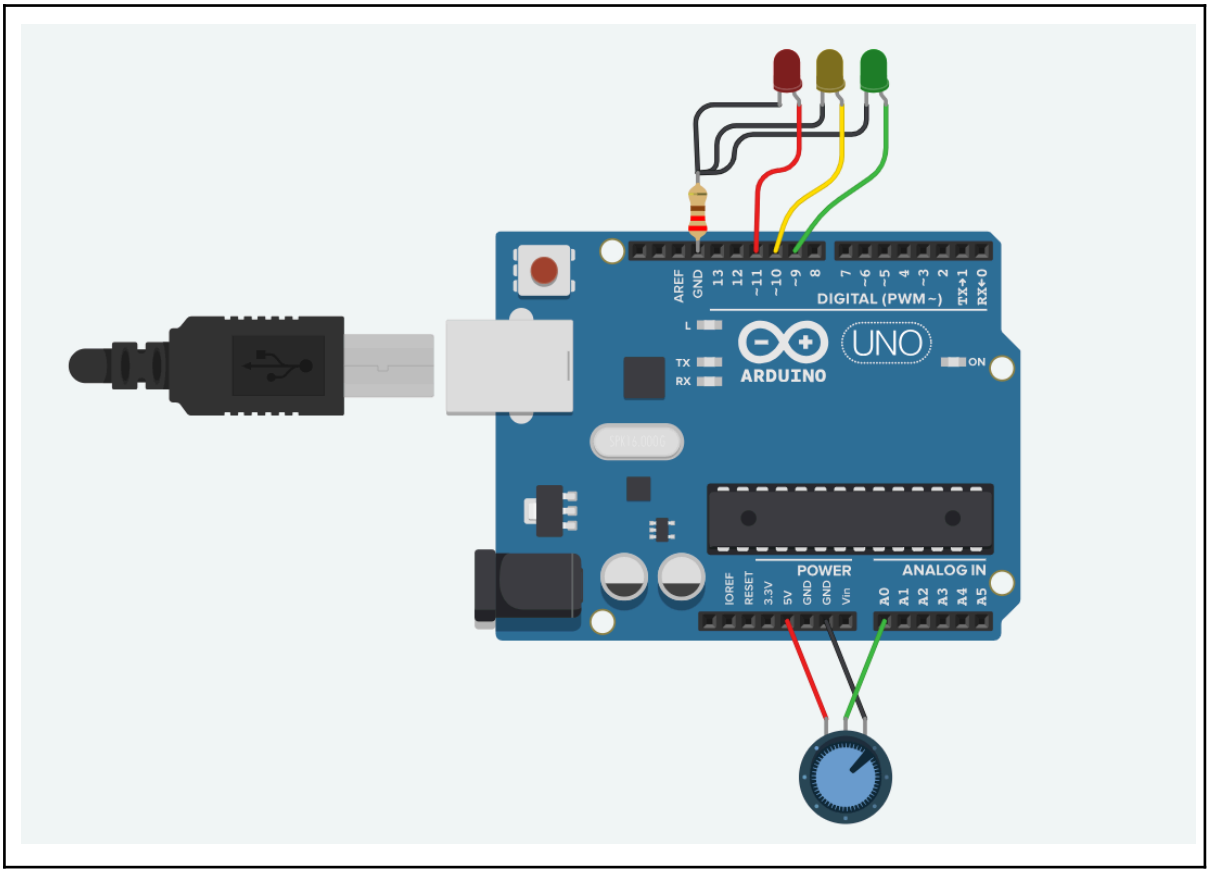
void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  // read the analog in value:
  sensorValue = analogRead(A0);
  // map it to the range of the analog out:
  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  // change the analog out value:
  analogWrite(9, outputValue);
  // print the results to the serial monitor:
  Serial.print("sensor = ");
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("\t output = ");
```

```
  Serial.println(outputValue);
  // wait 2 milliseconds before the next loop for the
  // analog-to-digital converter to settle after the
  // last reading:
  delay(2); // Wait for 2 millisecond(s)
}
```

## 2.3 Latihan

Buat sistem 3 LED yang Nyala-Mati dapat diatur menggunakan potensiometer. Nilai <300 LED merah HIGH, nilai >=300 hingga <700 LED kuning HIGH, nilai >=700 Hijau HIGH. Potensiometer harus ditampilkan di serial monitor. Sistem boleh diprogram dengan text code tidak wajib codeblock. Skematik dapat dilihat dibawah.



# III. AKTUATOR

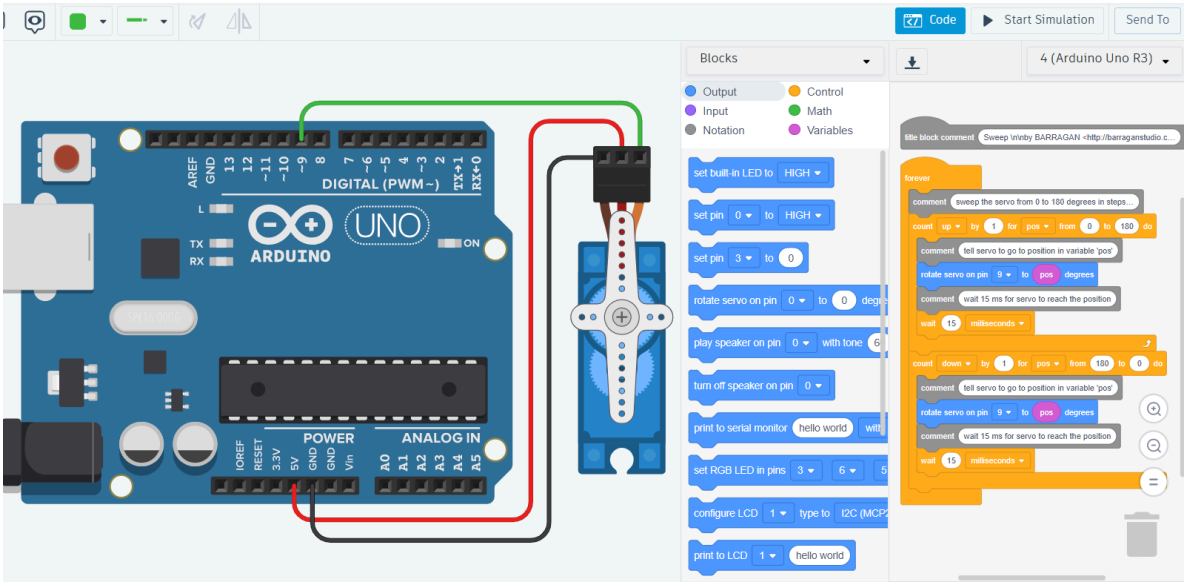
## 3.1 Pengantar

Aktuator adalah komponen yang berfungsi sebagai output yang menghasilkan aksi nyata seperti bunyi, cahaya, atau gerakan berdasarkan perintah dari Arduino. Perangkat ini menerima sinyal listrik dari pin output dan mengubahnya menjadi bentuk energi lain yang dapat dirasakan secara langsung. Aktuator digunakan untuk mengeksekusi hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem, sehingga menjadi bagian penting dalam mewujudkan interaksi antara sistem elektronik dengan dunia nyata.

## 3.2 Contoh

**Menggerakan Servo**

Rangkaian




Program

```
#include <Servo.h>

int pos = 0;

Servo servo_9;

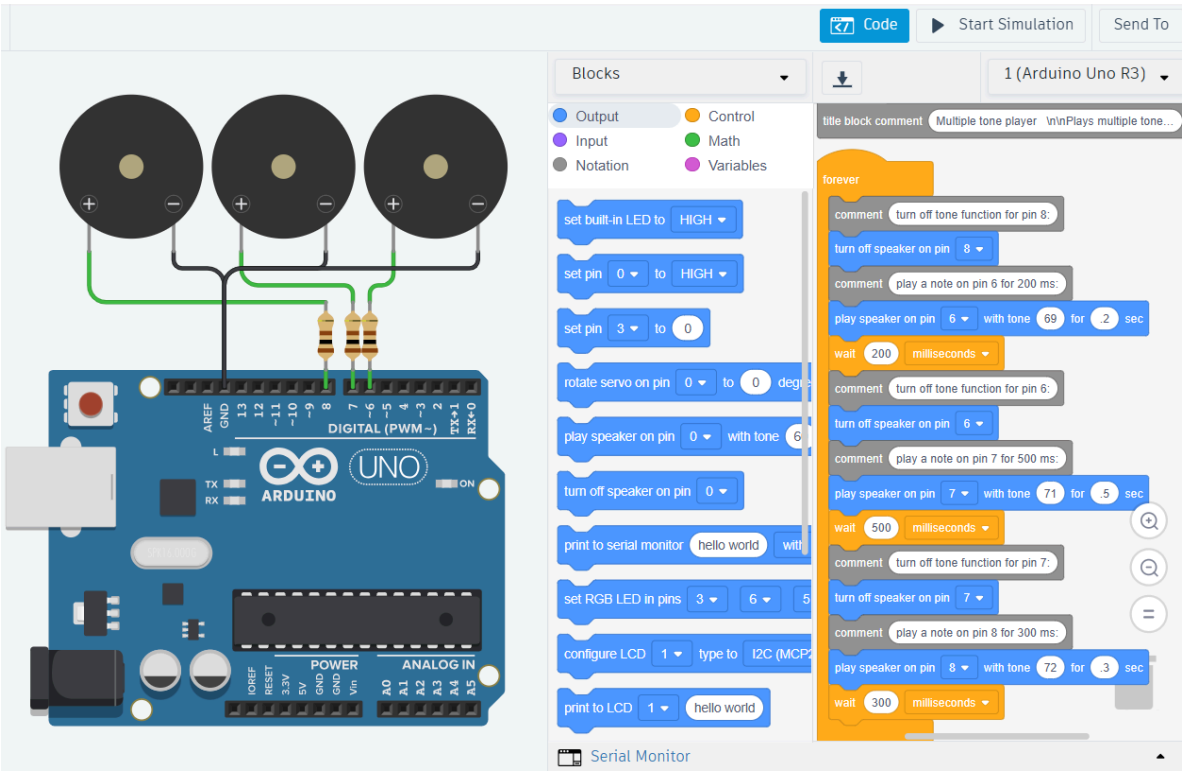
void setup()
{
  servo_9.attach(9, 500, 2500);
}

void loop()
{
  // sweep the servo from 0 to 180 degrees in steps
  // of 1 degrees
  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
```

```
    // tell servo to go to position in variable 'pos'
    servo_9.write(pos);
    // wait 15 ms for servo to reach the position
    delay(15); // Wait for 15 millisecond(s)
  }
  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
    // tell servo to go to position in variable 'pos'
    servo_9.write(pos);
    // wait 15 ms for servo to reach the position
    delay(15); // Wait for 15 millisecond(s)
  }
}
```

**Menghidupkan Buzzer**

Rangkaian




Program

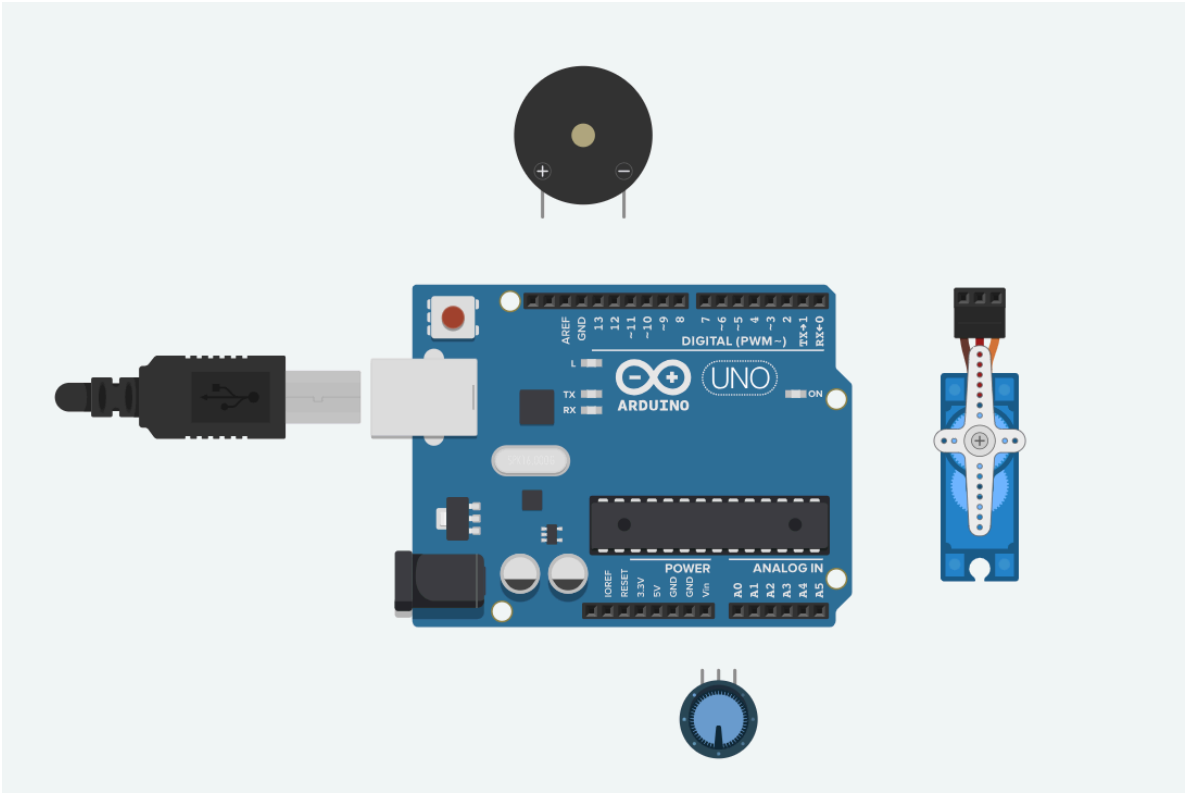
```
int pos = 0;

void setup()
{
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
}
```

```
void loop()
{
  // turn off tone function for pin 8:
  noTone(8);
  // play a note on pin 6 for 200 ms:
  tone(6, 880, 200); // play tone 69 (A5 = 880 Hz)
  delay(200); // Wait for 200 millisecond(s)
  // turn off tone function for pin 6:
  noTone(6);
  // play a note on pin 7 for 500 ms:
  tone(7, 988, 500); // play tone 71 (B5 = 988 Hz)
  delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
  // turn off tone function for pin 7:
  noTone(7);
  // play a note on pin 8 for 300 ms:
  tone(8, 1047, 300); // play tone 72 (C6 = 1047 Hz)
  delay(300); // Wait for 300 millisecond(s)
}
```

### 3.3 Latihan

Buat sistem yang dapat mengatur derajat servo berdasarkan input dari potensiometer lalu buzzer akan berbunyi jika servo sudah mencapai 180 derajat. Sistem boleh diprogram dengan text code tidak wajib codeblock. Barang yang diperlukan dapat dilihat dibawah, untuk wiring bisa dilengkapi sendiri berdasarkan documentation/datasheet yang dapat ditemukan.



# IV. SENSOR

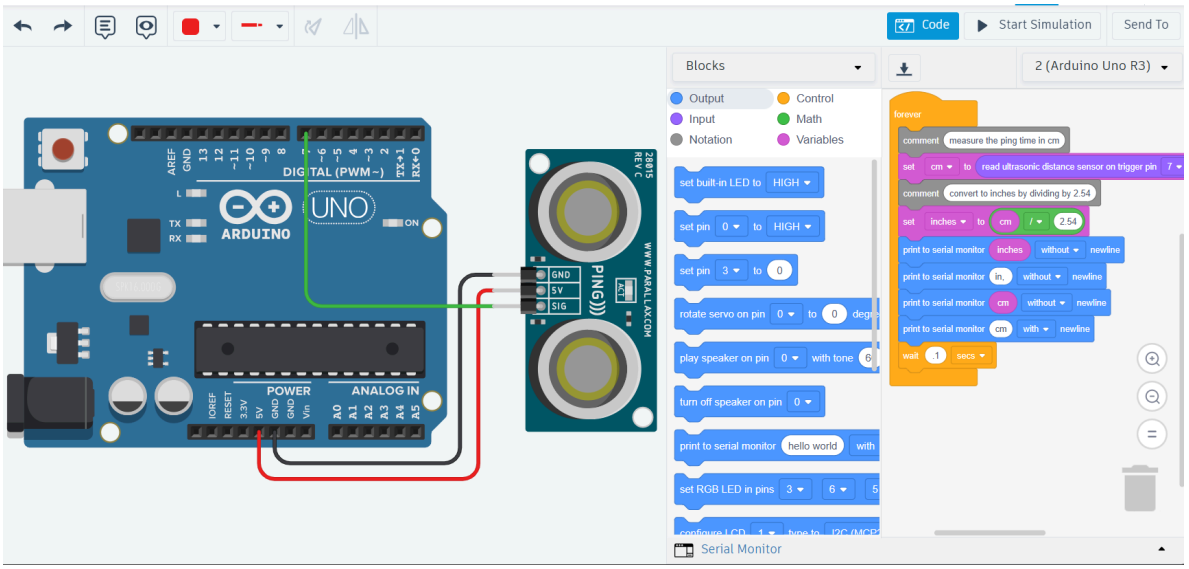
## 4.1 Pengantar

Sensor merupakan komponen yang digunakan untuk mendeteksi kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, atau variabel fisik lainnya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh Arduino. Data dari sensor digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sistem, sehingga perangkat dapat bekerja secara otomatis tanpa bergantung pada input langsung dari pengguna. Dengan memanfaatkan sensor, sistem mampu merespon perubahan lingkungan secara real-time dan menjalankan aksi yang sesuai berdasarkan program yang telah dibuat.

## 4.2 Contoh

**Sensor Ultrasonik**

Rangkaian




Program

```
int inches = 0;

int cm = 0;

long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
{
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);  // Clear the trigger
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  // Reads the echo pin, and returns the sound wave travel time in
microseconds
```

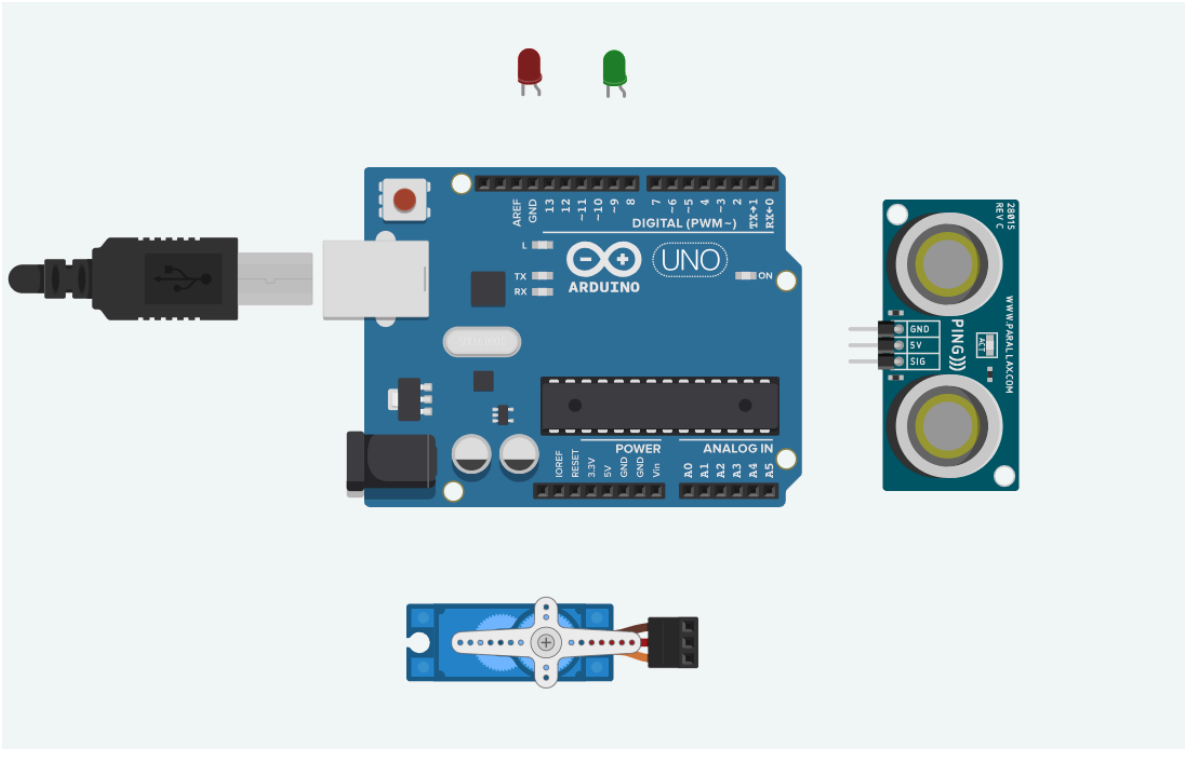
```
  return pulseIn(echoPin, HIGH);
}

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  // measure the ping time in cm
  cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 7);
  // convert to inches by dividing by 2.54
  inches = (cm / 2.54);
  Serial.print(inches);
  Serial.print("in, ");
  Serial.print(cm);
  Serial.println("cm");
  delay(100); // Wait for 100 millisecond(s)
}
```

## 4.3 Latihan

Buat sistem palang pintu parkiran otomatis. Ketika obyek mendekat, palang harus terbuka dan LED Hijau menyala. Ketika obyek menjauh, palang menutup dan LED Merah menyala. Barang yang diperlukan dapat dilihat dibawah, untuk wiring bisa dilengkapi sendiri berdasarkan documentation/datasheet yang dapat ditemukan.



# V. TUGAS AKHIR

Sistem monitoring tangki air dan pompa otomatis dirancang untuk membaca ketinggian air menggunakan sensor analog, kemudian menampilkan kondisi melalui indikator dan aktuator secara real-time. Ketika nilai pembacaan kurang dari 300, sistem menyalakan lampu merah, menggerakkan servo hingga 180 derajat untuk mengaktifkan pompa, serta menampilkan informasi bahwa pompa air menyala. Jika nilai berada di antara 300 hingga 700, lampu kuning akan menyala disertai buzzer sebagai peringatan bahwa kondisi air dalam tangki berada pada level kritis. Sedangkan ketika nilai melebihi 700, lampu hijau akan menyala sebagai indikator bahwa ketinggian air dalam tangki berada pada kondisi aman. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian air secara otomatis berdasarkan perubahan level yang terdeteksi dengan menggunakan komponen berupa Arduino Uno, sensor analog (potensiometer), tiga LED (merah, kuning, hijau), resistor, buzzer, motor servo, dan Komponen Opsional lainnya.